

	[전조 증상] 눈앞 캄캄/메스꺼움/식은땀/어지럼이 있었나요? [실신 후] 심한 두통/피로/손발저림이 있었나요? 암기법 두피가 저리다
A	[전신] 열/체중 변화 [순환기] 어지럼/가슴 통증/두근거림/호흡곤란이 있었나요? [뇌졸혈/TIA] 심한 두통/구토/말어눌/팔다리 힘이 빠졌나요? [저혈량증] 최근 심한 출혈(토혈, 혈변, 흑색변, 많은 생리)/탈수(설사, 구토)가 있었나요? [정신 : 공황장애, 과다환기증후군] 실신 전에 불안/숨쉴떡임이 있었나요? 암기법 실신 전후로 순출혈량 정량
F	[원인] 오래 서 있기/소변, 대변/기침/음식(아나필락시스) 먹고 쓰러졌나요? 더울 때 더 심해지나요? 평소에 앉았다가 일어설 때 어지럼을 느낀 적이 있나요? [완화] 앉거나 누우면 호전되었나요?
E	이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?
외	최근에 머리를 다친 적이 있나요? 수술을 받은 적이 있나요?
과	알고 계신 질환이 있나요? (고혈압/당뇨 - 인슐린 치료 여부 묻기/심질환) (의심 시) 정신건강의학과 진료를 받은 적이 있으신가요?
약	현재 복용하시는 약물이 있나요? (고혈압, 전립선약 → 실신 유발 가능) → 있다면 언제부터 약을 드시기 시작하셨나요?
사	술을 드시나요? 담배를 피시나요? 직업이 어떻게 되시나요? → 최근 스트레스를 많이 받으셨나요?
가	가족 중 비슷한 증상 있으신 분 있었나요? 가족 중 심혈관 질환이나 뇌졸중을 앓으신 분 있나요?
여	-

	일반적인 경우	소화기 실혈이 의심될 경우
	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기).	
P/E	[앉아서] 1. 두부외상 여부 확인 2. 눈 : 결막(빈혈) 3. 입 : 혀(탈수) 4. 목 : 경동맥 청진 5. 맥박 : 좌우 손목 맥박 측정 6. 뇌신경검사 : 동공 반사, 안구 움직임, 얼굴 감각, 얼굴 운동 + 순환기 의심 시 심음 청진 [침대에 앉아서] 7. 팔다리 : 감각/근력/DTR [누워서] 8. 수막 자극 징후 + 순환기 의심 시 경정맥 시진	[앉아서] 1. 두부외상 여부 확인 2. 눈 : 결막(빈혈), 공막(황달) 3. 입 : 혀(탈수) 4. 뇌신경검사 : 동공 반사, 안구 움직임 5. 피부 : 손등 피부 긴장도 [누워서] 6. 복부 시-청-타-촉 7. 수막 자극 징후 + 시간 여유 있으면 팔다리 감각/근력/DTR 간단하게 시행(아예 못할 수도 있을 듯)
술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 혈압 측정 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?	

STEP 2 환자 교육

공감	갑자기 쓰러지셔서 많이 걱정이 되셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 현재 혈관미주신경 실신이 가장 의심됩니다.
기전 설명	이 질환은 자율신경 이상으로 발생하는 질환입니다.
감별 진단	하지만 그 외에 기립성 저혈압, 부정맥 등도 완전히 배제할 수 없습니다.

검사	따라서 정확한 진단을 위해 기립경사검사와 심전도검사가 필요할 것으로 보입니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 검사로 혈관미주신경 실신이 확진된다면 특별한 치료 없이 우선 지켜 볼 수 있습니다.
예후	[혈관미주신경 실신] 이 질환은 대부분 자연적으로 호전됩니다. 하지만 지속적으로 실신이 발생할 경우 약물 치료가 필요할 수 있습니다. [다른 질환] 지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	[혈관미주신경 실신] 덩거나 사람 많은 곳 피하고, 피로하거나 스트레스 받지 않도록 주의 전조 증상이 있을 때 머리를 낮추고 편안한 장소에 앉아서 휴식 취하기 [기립성 저혈압] 일어날 때는 먼저 다리를 움직이고 나서 천천히 단계적으로 일어나기 [저혈당] 당뇨약 적절하게 복용하도록 교육, 저혈당 대비하여 사탕 먹을 것 주변 사람에게 실신에 대해 알리고 조치를 알려주세요. → 기도 확보, 옷 느슨하게 하기
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 기립성 저혈압 : 자세에 따른 혈압 변화 측정
- ② 미주신경성 실신 : Head-up tilt test
- ③ 심장인성 실신 : EKG, 심초음파, 24시간 holter 검사
- ④ 저혈당 : 혈당검사, 혈중 insulin, C-peptide, 전해질검사, 소변검사
- ⑤ 뇌출혈, 뇌경색, TIA : 뇌 CT, 뇌 MRI, 뇌척수액검사

❖ 치료 계획

- ① 약물 치료 : Beta blocker, SSRI
- ② 약물 치료로 호전 없을 경우 : Pacemaker

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 실신이 일어나는 상황 피하도록 교육, 환자 질환을 주변 사람에게 설명하고 필요 시 두부 보호가 필요하다는 것 주지, 필요 시 두부 보호구 착용
- ② 탈수를 유발하는 술을 멀리하고 물을 자주 마시기

- ③ 주변 사람에게 교육 : 실신 발생 시 수평으로 눕히고 머리는 한쪽으로 돌려 흡인
막고 기도 유지, 목이나 허리를 강하게 조이는 옷/벨트 풀기, 환자의 입에 아무 것
도 넣지 말고 위약감이 사라질 때까지 눕히기
- ④ 실신 전조 증상이 느껴질 경우 안전한 장소에서 휴식 및 안정을 취하게 교육



keyword

실신 전, 중, 후의 증상이나 상황에 대한 자세한 병력 청취
의심되는 발병 부위에 따라 유연하게 신체 진찰하기
원인 감별 전까지 침상 안정 교육, 이동 시 보호자와 동반하도록 교육하기
실신 원인에 따라 유발 상황 회피 및 교육하기

자율신경	미주신경	오래 서 있음, 전구 증상
	기립성	일어날 때 실신
순환	MI	흉통, 심잡음, 경정맥 확장
	부정맥	두근거림, 맥박 이상
	HCMP	젊음, 운동 시 호흡곤란, 가족 급사
뇌	TIA	편마비, 언어장애 등이 발생 후 24hr 내 회복
내분비	저혈당	당뇨, 인슐린 투여, 두근, 식은땀
정신	공황/과다 환기	불안/숨헐떡

시청 관련 코멘트



두근거림의 경우는 심장, 혈액(빈혈), 내분비, 정신 등으로 나누어 생각하는 것이 좋습니다. 그 중 심장의 전기생리적 원인으로 유발된 경우(부정맥) 두근거림이 얼마나 지속되었는지, 규칙적이었는지, 갑자기 시작하였는지 등을 물어보는 것이 좋습니다. 병력 청취를 통해 어느 정도 감별할 수는 있지만, 부정맥의 정확한 진단명은 심전도 검사를 통해서 알 수 있습니다.

기질적인 원인 뿐만 아니라 스트레스, 과로 등으로 인해 두근거림이 발생하는 경우도 있다는 것을 설명하여 환자를 안심시키는 것도 좋습니다. 그리고 의심되는 질환에 대해서 대처할 수 있는 방법을 설명해 주면 의사-환자 관계에서 좀 더 점수를 얻을 수 있으므로 잘 정리해 두어야 합니다.

두근거림 케이스에서는 커피에 대한 질문을 꼭 던지도록 하고, 환자가 만약 불안해 보이거나 걱정 많은 표정을 짓고 있다면 적절히 환자의 기분에 공감하는 멘트를 건네 보는 것도 좋습니다. 교육 때에 커피와 스트레스, 술, 담배를 줄이도록 교육하는 것도 잊지 말아야 합니다.

두근거림을 유발할 수 있는 내분비 질환에는 갑상샘항진증, 크론친화세포종, 저혈당 등 다양합니다. 특히 두근거림의 흔한 원인으로 갑상샘 질환이 있는 것을 잊어서 안 되고, 갑상샘 진찰 시 갑상샘 부위만 대충 촉진해서는 안 되고, 침을 삼켰을 때의 변화를 살펴보거나 목 주변의 림프절 또한 촉진하는 습관을 길러야 할 것입니다.

가슴 통증 증례와 마찬가지로 심혈관계 위험 인자(흡연, 고혈압, 당뇨, 운동) 4가지를 반드시 묻도록 합니다. 또한 활력 징후에서 맥박을 확인하고, 경동맥 청진 후 갑상샘 촉진 순서로 신체 진찰을 합니다(경동맥 청진 시 이상음이 들릴 경우 embolism 위험으로 촉진을 하면 안되니 청진 상 이상 없음을 먼저 확인합니다).

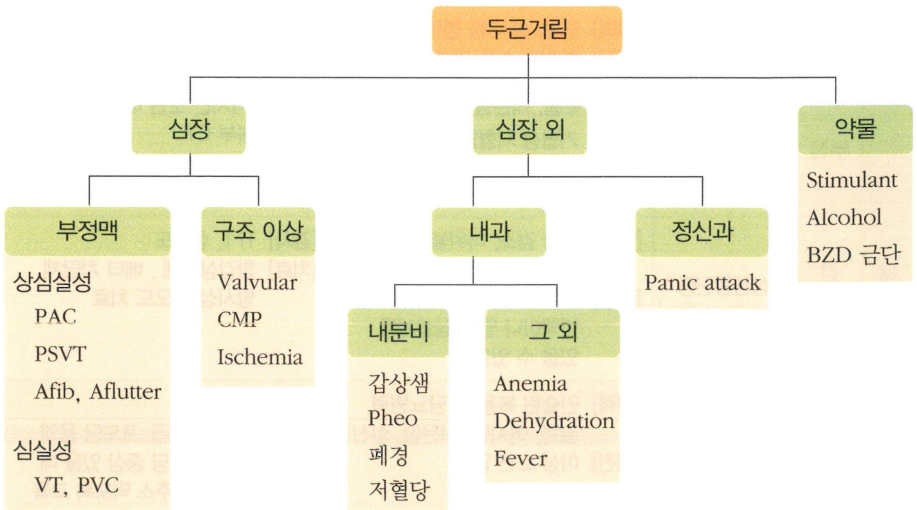
질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
심장	전기생리	생리적 빈맥★	[병력] 스트레스, 운동, 커피 많이 마심 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 심전도 [치료] 안심 및 생활 습관 교정

심장	전기 생리	심방세동/ 심방조동 (atrial tachycardia/ atrial flutter)	[병력] 불규칙한 맥박, 스트레스, 음주 후 발생, 심한 경우 호흡곤란, 흉통 [검진] 불규칙한 심박동	[검사] 심전도, 홀터 감시, 심초음파 [치료] 베타 차단제, 칼슘 통로차단제, 위험 요인 평가 후 warfarin (CHA ₂ DS ₂ -VAsc)
		돌발심실 상빈맥★ (paroxysmal supraventricular tachycardia)	[병력] 규칙적인 맥박, 갑자기 시작하고 갑자기 종료, 중단 후 요의 [검진] 규칙적으로 빨리 뛰는 심박동	[검사] 심전도, 홀터 감시 [치료] 미주신경자극법, 발살바법, Adenosine 정주 (앞선 방법 실패 시)
		조기심실수축 (premature ventricular contraction)	[병력] 불규칙한 맥박, 갑자기 심장이 쿵 내려 앉는 느낌, 심한 경우 어지럼, 실신(VT 가능성) [검진] 규칙적이다 가끔 불규칙한 심박동	[검사] 심전도, 홀터 감시 [치료] 베타 차단제, 칼슘 통로차단제, 구조적 이상 발견 시 Radiofrequency ablation
	구조	판막 질환 (AR, MR 등)	[병력] 어지럼, 실신, 호흡곤란, 흉통, [검진] 심잡음 청진	[검사] 심전도, 심초음파 [치료] 이노제, 원인에 따른 치료, 판막치환술
		심부전 (heart failure)	[병력] 호흡곤란, 기침, 하지 부종, 피로 [검진] 호흡 수포음, 오목 부종	[검사] 심전도, 심초음파 [치료] ACEi/ARB, 베타 차단제, 이노제, Digoxin
	혈액	빈혈 (anemia)	[병력] 호흡곤란, 피로, 어지럼, 위수술력 [검진] 결막 창백	[검사] CBC, PBS, 혈중 Ferritin [치료] 철분 보충, 코발라민 or 엽산 보충
저혈량증 (hypovolemia)		[병력] 구토, 설사 등 병력 [검진] 혀 탈수 소견, 피부 긴장도 저하	[검사] 전해질검사 [치료] 수액 정주	
내분비	부신	크롬친화세포종 (pheochromocytoma)	[병력] 두통, 식은땀, 두근거림, 기립성 저혈압 [검진] 복부 촉진	[검사] 24시간 소변 메타네프린, 복부 CT [치료] 알파 차단제, 베타 차단제, 부신절제술
	갑상샘	갑상샘항진증★ (hyperthyroidism)	[병력] 체중 감소, 더위불내성, 설사, 피로 [검진] Goiter 촉진, 대개 규칙적 빈맥이나 일부 심실세동 있을 수 있음	[검사] TFT, 심전도 [치료] 항갑상샘제, 베타 차단제, 방사성 요오드 치료
	이자	저혈당 (hypoglycemia)	[병력] 인슐린 복용력, 당뇨병력, 굶음, 어지럼, 식은땀, 실신 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 혈당검사 [치료] 경구 당 공급, 포도당 용액 정주, 저혈당 증상 있을 때 사탕이나 주스 먹도록 교육

내 분 비	성호 르몬	폐경 전후기 (perimenopausal period)	[병력] 월경 불규칙적 or 폐경, 얼굴 화끈거림, 식은땀, 정신적 불안정 [검진] 골반 진찰	[검사] 혈중 FSH, Estradiol [치료] 호르몬대체요법(HRT), 생활 습관 교정(규칙적 운동)
정신		불안장애 /공황장애	[병력] 죽을 것 같은 공포감, 예기불안 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 심전도 등으로 기질적 질환 감별 [치료] SSRI, 인지 행동 치료
		신체화장애 (somatization disorder)	[병력] 수 년간 치료를 요할 정도의 신체적 증상이 반복되었지만 신체 기능 이상은 없음, 의도적 피병은 아님 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 심전도 등으로 기질적 질환 감별 [치료] 인지 행동 치료
기타		약물 유발 빈맥	[병력] 다이어트약, 혈관확장제, 교감신경자극제 등 약물 복용력 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 심전도 [치료] 약물 중단 및 교체

증례별 알고리즘



STEP 1 병력 청취

O	언제부터 두근거리셨나요? 갑자기 느끼신건가요?/아니면 서서히 나타났나요? 두근거림이 나타날 때가 어떤 특별한 상황이었나요?
L	-
D	두근거림이 한 번에 얼마나 지속되나요? → (5분 이상 : Afib, 갑상샘항진증, 정신과/5분 미만 : PSVT, PVC) 하루에 몇 번이나 그런 증상을 느끼시나요?
Co	두근거리는 증상이 점점 더 심해지는 것 같으세요?
Ex	이전에도 이런 적이 있었나요?/몇 번? 치료를 받으셨나요?
C	[직접 측정] 두근거림이 나타날 때 맥박을 직접 측정해보신 적이 있나요? [규칙적] 두근거림은 규칙적인가요? → 책상을 손가락으로 두드려보라고 해도 됨 [갑자기] 두근거림의 시작과 끝이 갑작스러웠나요? (PSVT) [소변] 두근거림이 멈춘 후 소변이 보고 싶었나요? (PSVT 특이적) [느낌] 심장이 '쿵' 하고 내려앉는 느낌이 있었나요? (PVC) [정도] 두근거림으로 인해 일상 생활에 지장을 받나요? 암기법 규칙적으로 보는 시험 중 갑자기 소변이 마려워져 심장이 쿵하고 내려앉고 가슴이 두근거렸다.
A	[전신] 발열/오한/체중 변화/피로 [응급] 어지럼/의식을 잃고 쓰러진 적 → 구조적 질환 시사 [갑상샘항진증] 더위를 못참게 되었나요? [크롬친화세포종] 두통/식은땀이 있나요? [저혈량증] 출혈/구토/설사/토혈/혈변/월경과다 [순환기] 흉통/호흡곤란이 있나요? [정신] 불안/죽을 것 같은 공포감이 있나요? 암기법 응급 상황, 갑자기 두근거린다는 친구가(친한) 출혈로 순환계 문제가 생겨 불안하다.

F	특별히 두근거림을 일으키거나 악화시키는 요인이 있나요? 그러면 두근거림이 생겼을 때 증상을 빨리 사라지게 하는 방법이 있나요? (숨 참기, 찬물로 세수하기 등) 식사와 연관이 있나요?/공복 때 생겼나요? (R/O 저혈당) 운동을 했을 때 더 심해지나요?/자세와 연관이 있나요?
E	이전에 심전도 찍어본 적 있나요? 이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?
외	이전에 심장 수술을 받은 적이 있나요?
과	이전에 부정맥이나 다른 심장 질환을 진단 받은 적 있나요? 고혈압, 당뇨가 있으신가요?
약	복용 중인 약물이 있나요? (인슐린, 다이어트 약물, 기관지확장제, 항우울제)
사	직업이 어떻게 되세요? → 스트레스를 많이 받으시나요? 음주는 하세요?/흡연은 하시나요?/커피는 하루에 몇 잔 정도 드세요?
가	가족 중에 심장 질환을 앓으신 분이 있나요? 고혈압, 당뇨, 갑상샘 질환을 가진 분은 있으신가요?
여	폐경 여부, 생리량 변화, 홍조, 짜증남, 예민
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기!). [앉아서] 1. 손목 맥박수 측정* : 시계를 보면서 최소 15초 이상 측정하기 2. 눈 : 결막(빈혈) 3. 입 : 혀(탈수) 4. 목* : 경동맥 청진 후(이상 없을 경우) 갑상샘 촉진(양쪽 정확히 촉진) 5. 흉부* : 심음 청진(최소 5군데), 호흡기계 시-촉-타-청 6. 사지 : 손떨림, 오목 부종 [누워서] 7. 목* : 경정맥 시진 ⊕ 위장관 출혈, 크롬친화세포종 등 의심 시 복부 촉진 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	일상 생활에 지장이 있을 만큼 두근거리는 증상이 있으셔서 불편하고 걱정이 많이 되셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 부정맥, 특히 돌발심실상빈맥이란 질환이 가장 의심됩니다
기전 설명	이 질환은 심실의 신호 이상으로 심장이 빨리 뛰는 것입니다.
감별 진단	하지만 부정맥 외에도 갑상샘, 빈혈, 저혈당 등의 원인으로 두근거리는 증상이 생길 수 있습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 몇 가지 검사가 필요할 것 같습니다. 심전도검사를 우선적으로 해보고 심전도에 이상이 없을 경우 24시간 동안 심전도를 추적할 수 있는 홀터 감시기를 몸에 부착하고 하루 정도 생활하시게 될 것입니다. 또 갑상샘기능 검사, 혈당검사를 시행하겠습니다.
치료	만약 돌발심실상빈맥으로 확진되면 우선 증상이 생길 때마다 해 볼 수 있는 행동요법을 가르쳐 드릴 것입니다. 잠시 동안 숨을 참거나 찬물에 얼굴을 담그면 증상 완화에 도움이 될 것입니다. 그래도 증상이 호전되지 않을 경우엔 추가적인 검사나 치료가 필요할 수 있습니다.
예후	처음 들어보는 병이라 놀라셨을 것 같습니다. 지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	그리고 스트레스와 카페인 섭취, 그리고 음주는 두근거리는 증상을 악화시킬 수 있습니다. 커피는 하루 한 잔 이하로 줄여주시고, 술·담배는 하지 않으시는 것이 더 도움이 되실 것입니다.
응급	두근거림이 수 분 이상 지속되거나 가슴 통증이나 숨이 차는 증상이 동반된다면 응급 상황일 수 있기 때문에 즉시 병원에 내원하시기 바랍니다.
질문	더 궁금한 것이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 부정맥 : EKG, 24시간 holter monitoring, 심초음파
- ② 혈액검사 : CBC, TFT, serum glucose
- ③ 소변 메타네프린

❖ 치료 계획

- ① Atrial fibrillation/flutter : 심박수 조절(Beta blocker, CCB), 리듬 조절(Amiodarone), 항응고 치료(Warfarin, DOAC), 수술
- ② PSVT : vagal maneuver(찬물에 얼굴 담그기), IV adenosine, DC cardioversion
- ③ PVC : Beta blocker, 구조적 원인 있을 경우 수술(RF ablation)
- ④ 갑상샘항진증 : PTU, Methimazole, Beta blocker
- ⑤ Pheochromocytoma : 부신절제술

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 스트레스 또는 과로로 인해 심실이나 심방이 조기수축되면서 두근거리는 경우가 있음을 환자에게 설명하여 두근거림으로 인한 환자의 불안을 안정시킨다.
- ② 심장 질환의 병력이 있거나 새롭게 심장 질환이 발견되고 이에 관련되어 심계항진이 발생한 것이라면 전문적인 치료를 받아야 하며, 일상 생활 중에 심계항진을 느끼면 즉시 병원 방문하도록 한다.
- ③ 커피, 술, 담배 줄이기



keyword

심장과 심장 외 질환으로 나누어 생각하기

두근거림을 유발하는 주요 질환 : 부정맥, 빈혈, 갑상샘항진증, 정신과

심전도검사, 갑상샘기능검사, 혈당검사 등 시행

환자 교육 시 커피, 스트레스, 술, 담배를 줄이도록 교육

응급 상황 교육 : 두근거림이 수 분 이상 지속되거나 가슴 통증이나 숨이 차는 증상이 동반된다면 즉시 내원하도록 교육하기



환자용 부정맥 설명 팁

“심장은 항상 규칙적으로 뛰고 있는데, 이렇게 심장이 규칙적으로 뛰기 위해서는 심장에서 전기신호가 잘 발생되고 전달되어야 하는데 그렇지 않은 경우 심장이 불규칙적으로 뛰게 되는데, 이를 부정맥이라고 합니다.”